Цель разработки

Разработка серверной части информационной системы для учета коллекции фильмов и сериалов, обеспечивающей автоматизацию процессов хранения, поиска и систематизации медиаконтента, а также предоставление пользователю удобных инструментов для ведения персональной библиотеки фильмов.

Система предназначена для множества пользователей, каждый из которых ведет свою личную коллекцию фильмов. Основной функционал включает регистрацию, просмотр каталога, управление коллекцией, оценивание и комментирование.

Задачи разработки

01

Анализ и проектирование

Провести анализ предметной области, изучить существующие аналоги (Кинопоиск, IMDb), сформулировать требования к системе и обосновать выбор программных средств

02

Проектирование архитектуры

Спроектировать архитектуру серверной части и структуру базы данных, создать ER-диаграмму и определить связи между сущностями

03

Реализация серверной части

Реализовать серверную часть на базе Laravel, создать базу данных MySQL, разработать REST API для взаимодействия с клиентской частью

04

Безопасность и функционал

Реализовать систему регистрации и авторизации с Laravel Sanctum, обеспечить поиск, фильтрацию и сортировку фильмов по различным критериям

05

Тестирование системы

Провести комплексное тестирование разработанной системы, проверить работоспособность всех функций, устранить выявленные ошибки

Стек технологий

Серверная часть **(Backend)**

- Язык программирования: PHP 8.2
- Фреймворк: Laravel 12
- СУБД: MySQL 8.0
- ORM: Eloquent
- Аутентификация: Laravel Sanctum
- Веб-сервер: Nginx / Apache

Клиентская часть **(Frontend)**

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Fetch API для запросов к серверу

Инструменты разработки: Visual Studio Code, Git / GitHub, Postman (тестирование API), Composer (менеджер пакетов PHP)

Функциональные возможности системы

Неавторизованные пользователи

- Просмотр каталога фильмов
- Поиск по названию
- Просмотр детальной информации о фильме
- Регистрация в системе

Авторизованные пользователи

- Вход и выход из системы
- Добавление фильмов в личную коллекцию
- Изменение статуса (wishlist / watching / watched)
- Выставление оценки (от 1 до 10)
- Добавление текстовых комментариев
- Просмотр коллекции с фильтрацией
- Просмотр статистики по коллекции

Трудности в разработке

Проектирование базы данных

Необходимость проектирования гибкой и масштабируемой структуры базы данных для хранения связанной информации о фильмах с использованием связей многие-ко-многим

Реализация фильтрации

Сложность реализации системы фильтрации и поиска с поддержкой различных критериев одновременно

Безопасность API

Обеспечение безопасности API с помощью токенов Laravel Sanctum

Интеграция с клиентом

Интеграция с клиентской частью и обеспечение корректной обработки ошибок при взаимодействии с сервером